

邹逸翔

19308024990 yixiangzou2012@gmail.com 男 https://github.com/KYiz KVLz_comP

AI 应用开发工程师 （具备 Python / Java 应用开发经验） 硕士研究生 linkedin.com/in/kelvin-zou-211yxz

教育经历

奥克兰大学 | 人工智能硕士 | 一等荣誉 **2025.03 – 2026.09**

奥克兰大学 | 理学学士（统计）+ 商学学士（金融）联合学位 **2019.03 – 2024.09**

实习经历

AI 应用开发 | Allied Medical Limited | 奥克兰 **2026.03 – 2026.07**

项目介绍：针对零件信息不完整、人工重复查询 ERP 库存及原 Demo 难以融入日常业务的问题，将识别原型工程化并交付持续使用的业务系统。

- 负责 AI 零部件识别的后端工程化改造，以 Java + Spring Boot 接入 Spring AI 和 Azure GPT-4o，将识别原型融入企业实际业务流程。
- 基于 Front Webhook + REST API 实现邮件触发、附件获取及文本/图片/PDF 解析，打通客户请求到识别结果回传的完整链路。
- 针对模糊描述与海量库存匹配，使用 PostgreSQL + pgvector + Hybrid RAG 实现 Top-20 召回与 Reranking 筛选出 Top-5 高候选。
- 设计 Evidence（≥0.80）+ Provisional（0.55–0.79）置信度分级和 HITL 复核，使低置信度结果进入人工审核。
- 针对附件解析、向量检索及模型调用的高延迟问题，基于 @Async + CompletableFuture 实现异步任务处理，并通过 OneDrive 文档自动摄入与 Embedding 更新维护知识库时效性。
- 协同 Front 团队排查 Webhook / HTTPS 通信问题并完成业务验收；系统持续投入使用，减少重复人工查询，**Top-1 准确率 86.32%，Recall@5 88.16%。**

项目经历

AI Agent 开发 | CareTrip Ops | ZEIL Hackathon **2026.09 – 2026.10**

项目介绍：ZEIL Hackathon 新西兰旅行 Agent 工作流 PoC，串联需求澄清、示意行程、样例报价核验、用户审批与模拟订单，不涉及真实支付或预订。

- 负责旅行 Case 工作流设计，基于 Python + FastAPI 构建业务接口，通过 LangGraph 路由编排需求澄清、报价筛选、证据核验及用户审批流程。
- 采用 LangGraph interrupt + PostgreSQL Checkpoint 保存 Case 状态，在信息缺失或审批前暂停，并通过恢复命令继续执行。
- 构建 Gemini / OpenAI 可选模型接入 + Pydantic 结构校验 + 本地业务规则链路，对缺字段、越界需求和异常输出进行澄清或人工复核。
- • 设计 Planner 到 Reviewer 双阶段行程生成与复核机制，通过独立 LLM 调用生成及检查候选行程；结合确定性业务规则完成样例报价筛选、预算与无障碍约束核验及冲突阻断。
- 通过审批报价快照 + 版本校验 + 数据库事务锁 + 幂等键控制模拟订单写入，防止重复批准或过期报价导致记录不一致。
- 基于 React + TypeScript 对接 FastAPI Case API；**完成 65 项后端测试及 11 项前端测试**，全部通过，其中包含 **18 项 PostgreSQL 集成测试。**

多模态 AI 应用开发 | Meet-TA 情绪感知对话系统 **2026.03 – 2026.07**

项目介绍：面向社交交流及异性交往存在困难的用户，提供低压力虚拟对话练习环境，通过视觉情绪感知与语音交互辅助社交训练。

- 负责视觉情绪识别模块的模型训练与评估，基于 PyTorch 整合 AffectNet-HQ、RAF-DB、FER2013 数据集，完成七类情绪分类模型的训练与性能验证。
- 对比五种视觉骨干网络的分类性能，选用 ConvNeXtV2-Huge 构建情绪识别模型，**验证准确率达 85.69%，测试准确率达 85.34%。**
- 基于 YOLOv8n-face 实现人脸检测与定位，结合 ConvNeXtV2-Huge 进行实时情绪推理，通过 1.3 秒采样、三次预测平滑及累计情绪窗口降低预测波动。
- 设计 Late Fusion 多模态融合链路，将 FasterWhisper 语音转写、视觉情绪标签及 SQLite 历史对话记忆整合为 LLM 上下文，通过 Groq Llama-3.3-70B 生成情绪感知回复。

- 基于 Python、FastAPI 开发视觉推理与 LLM 服务接口，协同团队完成 TTS 语音合成及 Live2D 虚拟角色联调，实现语音输入、情绪识别、智能回复与角色反馈的端到端交互。

AI Agent 开发 | NZ Customs 无人机出口管制咨询 | 奥克兰 **2025.01 – 2025.06**

项目介绍：针对 NZSGL 法规术语与无人机技术描述难以匹配、人工审查效率低及复杂豁免条件容易误判的问题，开发基于 RAG 的多阶段出口管制咨询 Agent PoC，实现法规检索、条件判断与可追溯的结构化建议。

- 整合新西兰战略物资清单法规、无人机专业术语及技术参数，构建支持语义检索与术语匹配的领域知识库。
- 基于 IBM watsonx 接入 LLaMA-3-70B，使用 LangGraph 编排 ReAct 推理流程，通过 RAG 检索法规证据并生成结构化审查建议。
- 针对法规匹配、例外条款及证据追溯问题，设计涵盖法规清单检索、初步评估、全面管制审查、豁免判断及最终结论的五阶段审查工作流，实现分阶段条件判断与证据追溯。
- 针对无人机续航阈值、模糊技术描述及复杂豁免条件容易误判的问题，通过 Few-shot Prompting + 分阶段推理约束优化 Agent 判断逻辑，并结合边界场景测试迭代提示词，降低法规条件误判风险。
- 针对无人机出口管制边界场景开展 Agent 评测，**法规判断准确率达 88.24%，受管制案例召回率达 90.91%**，并验证法规证据的可追溯性。

专业技能

开发技术

- 熟悉 Python、Java 开发语言，掌握 FastAPI、Spring Boot 后端框架，实践过 RESTful API 设计、异步任务处理、第三方系统集成及业务工作流开发，具备 AI 应用后端工程化经验。
- 熟悉 PostgreSQL、MongoDB、SQLite 数据库，掌握 SQL 查询、数据持久化及 pgvector 向量检索，实践过 Embedding 存储、业务数据建模与知识库管理。
- 熟悉 Docker，能够编写 Dockerfile、配置多服务运行环境，完成应用部署、API 调试、异常排查及端到端测试。
- 熟悉 React、TypeScript 前端开发，具备 Web 全栈开发经验，能够完成响应式页面设计、前后端接口集成及 AI Agent 业务系统交付。

AI 应用开发

- 熟悉 LangGraph、Spring AI 等 AI 应用开发框架，掌握 ReAct、Agentic Workflow、Tool Calling 等智能体开发技术，实践过任务规划、条件路由、Checkpoint、Human-in-the-Loop 及状态恢复机制。
- 掌握 RAG、Hybrid Search、Embedding、Reranking 等检索增强技术，能够基于 pgvector 构建向量知识库，实现文档解析、语义召回、候选重排、证据追溯及置信度分级。
- 熟悉 Prompt Engineering、Context Engineering、Structured Output 等 LLM 应用开发技术，实践过多轮对话记忆、上下文管理、Pydantic 结构校验及 Agent Evaluation，具备 GPT-4o、Gemini、LLaMA 模型集成经验。
- 熟悉 Vibe Coding、AI-Assisted Development 等 AI 辅助编程方式，能够利用 Codex 辅助需求拆解、代码生成、调试及测试；了解 MCP、Agent Skills 等工具扩展与能力模块化设计。

竞赛及校园经历

IKCEST 国际大数据竞赛 | Weekly Champion | 2025.09

- 负责数学图像题采集清洗，基于 MathVision + EasyOCR / PaddleOCR + InternVL-2.5 参与多模态解题、微调与评测。

微分方程与数据分析课程学生代表 | 2024.03 – 2024.07

- 收集教学与考核反馈，协助师生沟通和课程体验改进。

eVouch 商业案例竞赛 | 全国总决赛前四 | 2022.07 – 2022.08

- 分析客户与收入数据，围绕 MRR + Churn + CAC 进行广告预算及流失率情景测算，支持增长策略决策。

个人优势

具备业务问题分析 → AI 架构设计 → Agent / RAG 开发 → 后端集成 → 验证交付的实践经验；能结合陌生行业知识与业务约束开展 AI 应用开发。